

المجال الرابع: الظواهر الضوئية

الوحدة التعليمية 2:

نموذج التركيب الطرحي

الوحدة 12: الألوان الثلاثة الأساسية للضوء الأبيض
الكفاءة القاعدية:

مؤشرات الكفاءة:

❖ يوظف نموذج الرؤية المباشرة بالألوان للأشياء مستعملا التحليل ثلاثي اللون لشرح و توقع اللون المستقبل بالعين.

❖ يوظف نموذج الرؤية المباشرة بالألوان للأشياء مستعملا التحليل ثلاثي اللون لشرح و توقع اللون المستقبل بالعين.

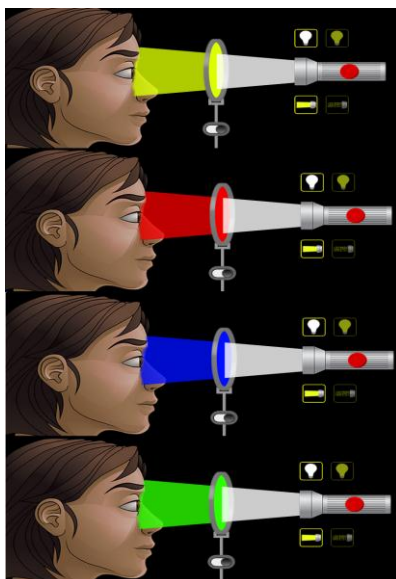
المحتوى- المفاهيم:

❖ رؤية الأجسام بالألوان باستعمال المرشحات .
 ❖ نموذج التركيب الطرحي.

الوسائل البيداغوجية: منابع ضوئية لونية (R.V.B)، مرشحات **المراجع:** المنهاج ، دليل الأستاذ ، كتاب التلميذ ، الوثيقة **الاستاذ: ولادقدور احمد**

المراحل	سيرورة العملية التعليمية التعلمية	المدة	الملاحظة
الإشكالية:	👉 مراجعة: ماذا نقصد بنموذج التركيب الجمعي ؟ وماهي الاضواء المتكاملة ؟ 👉 الاشكالية: هل كل الالوان التي تراها عين صادرة من الجسم نفسه ؟ 1- رؤية الاجسام بالالوان باستعمال المرشحات : الوضعية التعليمية: 👉 عندما ذهبت مرة الى مدينة غرداية لزيارة زميلي محمد لاحظت ان الناس يرتدون الملابس البيضاء و تجنب الملابس السوداء و الداكنة . ❗ برأيك ماهو سبب ارتداء سكان الصحراء اللباس الابيض و خاصة في الصيف؟ نشاط 1: نسلط كل مرة ضوء بلون اساسي أو ثانوي على مرشح زجاجي حسب الجدول الاتي: ✓ اكمل الجدول بتسجيل ملاحظاتك ؟	5د 5د	الحصة الأولى:
الفرضيات:	👉 المرشح: هو صفيحة ملونة من البلاستيك او الزجاج تمتص جزء من طيف الضوء الابيض الساقط عليها و تترك الباقي يمر وكأن المرشح اللوني يكون قد طرح من الضوء مركبات عن طريق الامتصاص. و هذا ما يسمى بالتركيب الطرحي للألوان.	15د	مرشحات ملونة: 
التخطيط و التجريب :	👉 ملاحظة: الضوء المحسوس بالعين في كل حالة هو من لون المرشح نفسه. 👉 المرشح: هو صفيحة ملونة من البلاستيك او الزجاج تمتص جزء من طيف الضوء الابيض الساقط عليها و تترك الباقي يمر وكأن المرشح اللوني يكون قد طرح من الضوء مركبات عن طريق الامتصاص. و هذا ما يسمى بالتركيب الطرحي للألوان.	15د	الفرصيات:
التركيب:	👉 المرشح: هو صفيحة ملونة من البلاستيك او الزجاج تمتص جزء من طيف الضوء الابيض الساقط عليها و تترك الباقي يمر وكأن المرشح اللوني يكون قد طرح من الضوء مركبات عن طريق الامتصاص. و هذا ما يسمى بالتركيب الطرحي للألوان.	5د	التخطيط و التجريب :

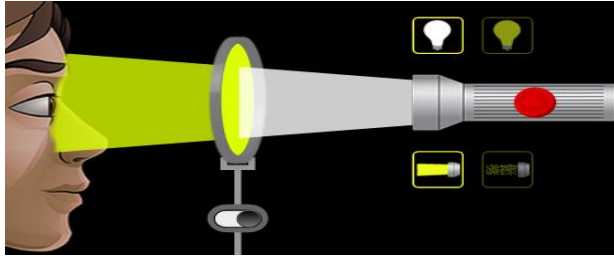
لون الضوء المصباح	لون المرشح اللوني	اللون الذي تراه العين
أبيض	أحمر	أحمر
أبيض	أخضر	أخضر
أبيض	أزرق	أزرق
أبيض	أصفر	أصفر
أبيض	سماوي	سماوي
أبيض	وردي	وردي



2- نموذج تركيب الطرحي للألوان:

العلاقة بين الضوء الوارد و الضوء الممتص و الضوء المنثور:

نشاط 2: نسلط الضوء الابيض على مرشح لونه **اصفر** .



التخطيط و
التجريب :

د15

☒ ماهو الضوء المسلط على المرشح ؟ **الضوء الابيض** .

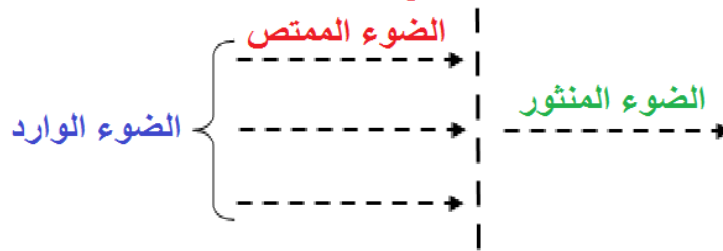
☒ ماهو الضوء النافذ الى العين ؟ **الضوء الاصفر** .

☒ ماهو الضوء الذي لم يمر و ماهو مصيره ؟ **الضوء الازرق و مصيره امتصه (طرحه) المرشح**.

نموذج التركيب الطرحي :

ان نموذج التركيب الطرحي يعتمد اساسا على طرح لوني من طرف المرشح من لون الابيض الوارد الى المرشح ونلخص نموذج بالمخطط التالي :

لون المرشح



د10

التركيب:

قواعد طرح الالوان: العلاقة بين الضوء الوارد و الضوء الممتص والضوء المنثور تلخص كالتالي:

$$\text{الضوء المنثور} = \text{الضوء الوارد} - \text{الضوء الممتص}$$

☒ **الضوء المنثور:** هو الضوء المحسوس بالعين (النافذ الى العين)

☒ **الضوء الوارد:** هو الضوء المسلط على المرشح (الجسم)

☒ **الضوء الممتص:** هو الضوء الممتص من طرف المرشح

ملاحظة: في غياب الضوء يعني اللون الاسود ويرمز له $\emptyset$

✓ **مثال 1:** نعود للتجربة السابقة :

❖ **الضوء الوارد هو الضوء الابيض** $B=R+V+B$

❖ **الضوء المنثور هو الضوء الاصفر** $R+V=J$

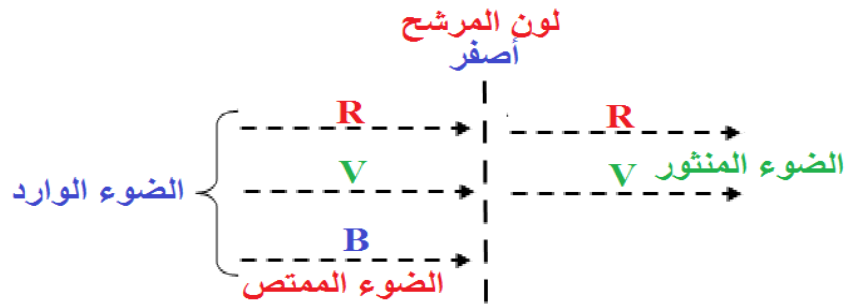
❖ **الضوء الممتص هو الضوء الازرق** B

$$\text{الضوء المنثور} = R + V + \cancel{B} - \cancel{B} = R + V = J$$

د10

هنا نستنتج ان المرشح قام بطرح اللون الازرق من الضوء الابيض فتحصلنا على اللون الاصفر

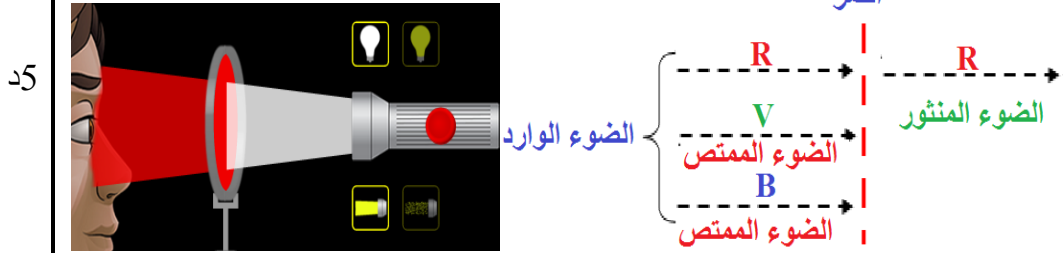
☞ وعليه يكون نموذج التركيب الطرحي لهذه التجربة كمايلي :



تقويم 01 :

✓ إذا سلطنا ضوءاً أبيض على مرشح لوني **أحمر** . ما هو الضوء الممتص ؟

لون المرشح
أحمر



R+V+B : مركبات الضوء الأبيض الوارد

R : مركبات الضوء المنثور

R+V+B : مركبات الضوء المنثور = مركبات الضوء الوارد - مركبات الضوء الممتص.

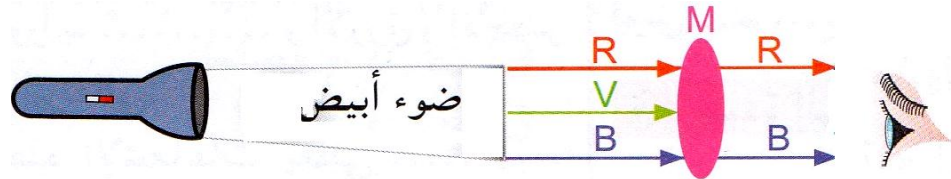
R+V+B : مركبات الضوء الممتص = مركبات الضوء الوارد - مركبات الضوء المنثور.

R+V+B : بعملية النموذج الطرحي نجد ان الاضواء الممتص هي **V+B** ويمثل اللون السماوي (C)

التقويم
التحصيلي:

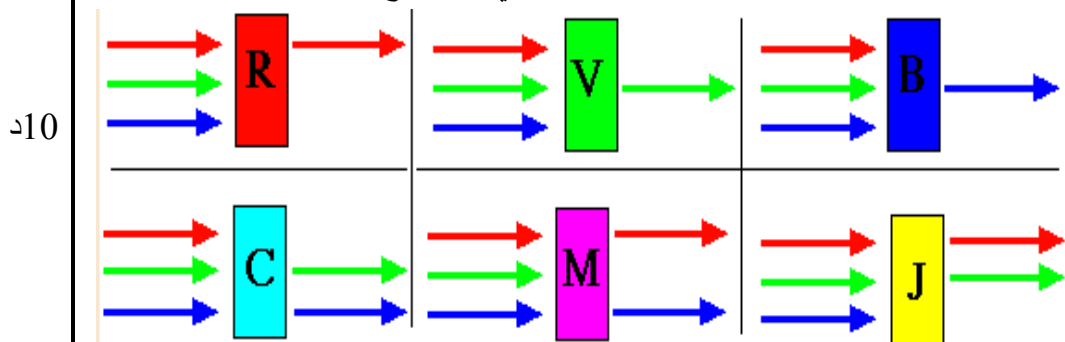
☞ **تقويم 02 :** إذا سلطنا ضوءاً أبيض على مرشح لوني **وردي** . ما هو الضوء الممتص و الوارد ؟

الحل:



تقويم 03 :

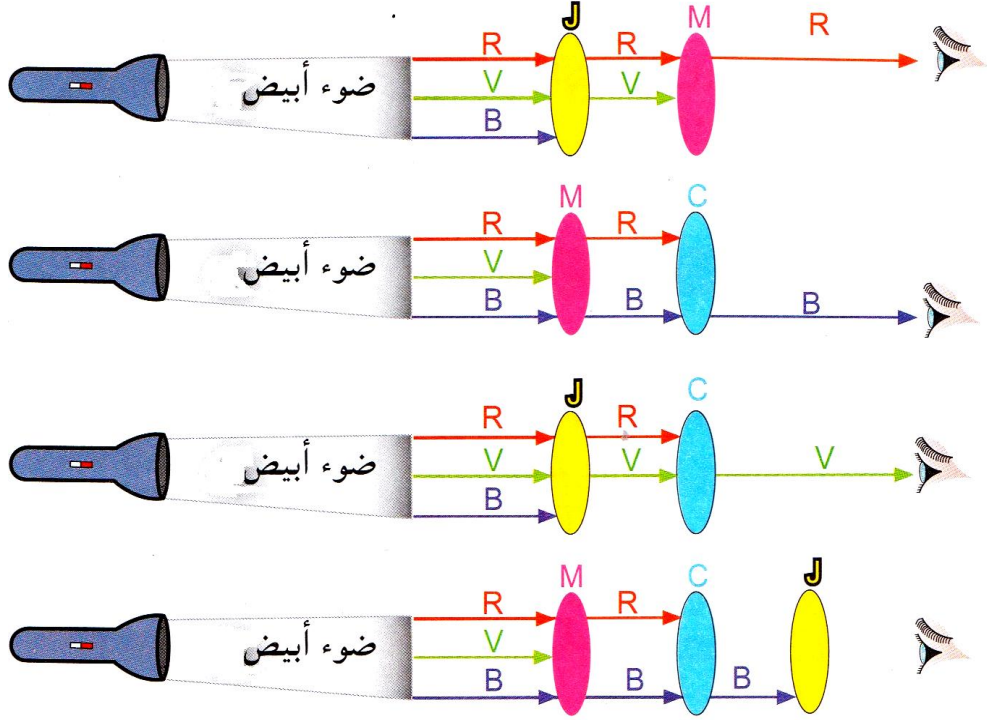
❖ ما هو الضوء المنثور و الضوء الممتص في كل مرشح ؟



☒ الضوء الأبيض و عدة مرشحات :

عندما يجتاز الضوء الأبيض عدة مرشحات فإن الضوء البارز هو ما تبقى من الألوان بعدما يتم امتصاص الألوان من كل مرشح. نفس الشيء إذا سلطنا الضوء الأبيض على مادة معينة ناتجة عن مزج عدة مواد (عدة صبغات) كما يستخدم في الفن التشكيلي، فإن اللون الحاصل هو الناتج بعد امتصاص كل مادة و انتشار الباقي.

☞ امثلة:

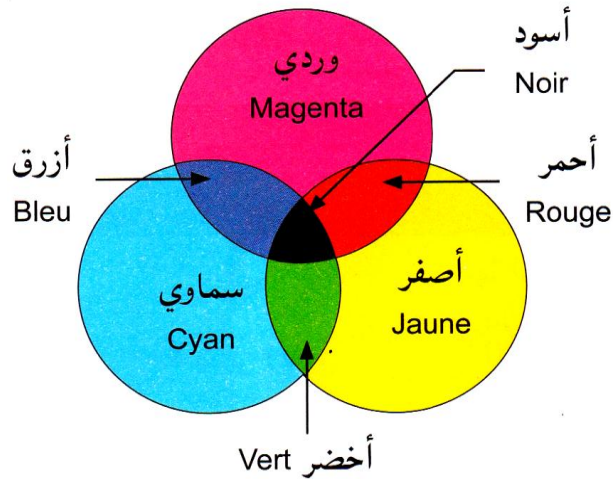


التخطيط و
التجريب :

التركيب:

❖ نموذج التركيب الطرحي :

☞ نموذج التركيب الطرحي نأخذ كل مرة مرشحين ثانويين و نستخلص الضوء المطروح منها :



◀ نتيجة عامة :

❖ ان تسليط الضوء الأبيض على المرشحات اللونية الثانوية (J M C) ينتج عنه لون أسود .

❖ المرشحات اللونية الثانوية تطرح مركبات الضوء الأبيض R V B من الضوء الأبيض لنحصل

في الأخير على اللون اسود (ظلام)..

ملاحظات حول سير الحصة: